CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Un fermé borné qui n'est pas compact

Énoncé

Soit $E = \mathbb{R}[X]$, normé par $\|P\| = \max_k |a_k|$ si $P = \sum a_k X^k$.

1. Vérifier que c'est une norme.
2. Montrer que la boule unité fermée $B = \{P : \|P\| \leqslant 1\}$ est fermée et bornée.
3. Montrer que la suite (X^n) n'a aucune sous-suite convergente. Conclure.
4. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas dans $\mathbb{R}_d[X]$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une norme qui regarde le plus grand coefficient.

Ce qu'on te demande. Trouver un fermé borné non compact.

Corrigé

1. Une norme

On vérifie les trois axiomes d'une norme. $\|P\|$ est bien défini : P n'a qu'un nombre fini de coefficients non nuls, donc le max existe, et $\|P\| \geqslant 0$.

- **Séparation** : si $\|P\| = 0$, alors $\max_k |a_k| = 0$, donc chaque $|a_k| = 0$: $P = 0$.
- **Homogénéité** : les coefficients de λP sont les λa_k, donc $\|\lambda P\| = \max_k |\lambda||a_k| = |\lambda| \max_k |a_k| = |\lambda|\|P\|$.
- **Inégalité triangulaire** : si $Q = \sum b_k X^k$, pour chaque k, $|a_k + b_k| \leqslant |a_k| + |b_k| \leqslant \|P\| + \|Q\|$. Le max sur k du membre de gauche est donc aussi $\leqslant \|P\| + \|Q\|$: $\|P + Q\| \leqslant \|P\| + \|Q\|$.

2. Fermée et bornée

- **La norme est 1-lipschitzienne** : par l'inégalité triangulaire renversée, $\big|\|P\| - \|Q\|\big| \leqslant \|P - Q\|$. Elle est donc continue.
- **Fermée** : $B = \{P : \|P\| \in [0,1]\} = \|\cdot\|^{-1}([0,1])$. L'image réciproque d'un fermé ($[0,1]$) par une application continue est fermée.

- **Bornée** : par définition, tout $P \in B$ vérifie $\|P\| \leqslant 1$.

3. Pas de sous-suite convergente

Si $X^{\varphi(n)} \to \ell$, alors pour n grand $\|X^{\varphi(n)} - \ell\| < \frac{1}{2}$, et $\|X^{\varphi(n)} - X^{\varphi(n+1)}\| < 1$, alors que cette distance vaut 1. Contradiction : B n'est pas compacte.

fermé borné $\not\Rightarrow$ compact en dimension infinie.

4. En dimension finie

Dans $\mathbb{R}_d[X]$ (dimension $d+1$), $B \cap \mathbb{R}_d[X]$ est fermée bornée donc compacte, et la suite (X^n) n'y reste pas (elle sort dès $n > d$). Tout le problème vient de la dimension infinie (théorème de Riesz).

Le piège

Appliquer « fermé borné ⇒ compact » dans un espace de fonctions ou de polynômes : ce n'est vrai qu'en dimension finie.

La méthode

Pour montrer qu'une partie n'est pas compacte : y trouver une suite dont les termes restent à distance fixe les uns des autres.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.**

$$N(x) \geqslant 0, \qquad N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$$
$$N(\lambda x) = |\lambda| N(x), \qquad N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$$

La séparation $(N(x) = 0 \Rightarrow x = 0)$ est souvent le point délicat : pour une intégrale, elle utilise la continuité.

- **La norme est 1-lipschitzienne.**

$$\big|\, \|x\| - \|y\| \,\big| \leqslant \|x - y\|.$$

Donc $x \mapsto \|x\|$ est continue, et les sphères $\{\|x\| = r\}$ sont fermées.

- **Compacité (Bolzano-Weierstrass).** K est compact si toute suite de K a une sous-suite qui converge dans K. En dimension finie, compact $\iff$ fermé borné.

$$(x_n) \in K^{\mathbb{N}} \implies \exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$

- **Compacité et dimension.** Dans un espace normé de dimension finie, la boule unité fermée

est compacte. En dimension infinie, elle ne l'est jamais (théorème de Riesz, hors programme mais instructif).